Pathfinding

groupe : Kalthoum Sakka,
Amine Raissi,
Mohamed Ali Zarai

Q1. le probleme de pathfinding ou recherche de chemin consiste à trouver un chemin entre un point de départ et un point d'arrivée dans un espace donné.

Sommets : les points ou positions possibles.
Arêtes : les connexions entre ces points.
Coûts : la distance, le temps, l'énergie ou le prix associé à chaque déplacement.

Q2. on modélise le probleme par un graphe :

$$G = (V, E)$$

où V : est l'ensemble des sommets.
E : l'ensemble des arêtes.

→ chaque arête (i,j) possède un coût $C_{i,j}$.
→ on cherche un chemin entre un sommet source s et un sommet destination t.

on peut définir une variable de décision :

$$x_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si l'arête } (i,j) \text{ est utilisée dans le chemin} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

⇒ L'objectif est de minimiser le coût total du chemin :

$$\min \sum c_{i,j} \times x_{i,j} \quad \text{avec } (i,j) \in E$$

Q3. les différentes variantes :

- le plus court chemin classique.
- path finding avec obstacles.
- multi-objectifs (coûts multiples exp distance + temps + coût).
- path finding dynamique (temps réel).

Made with Goodnotes

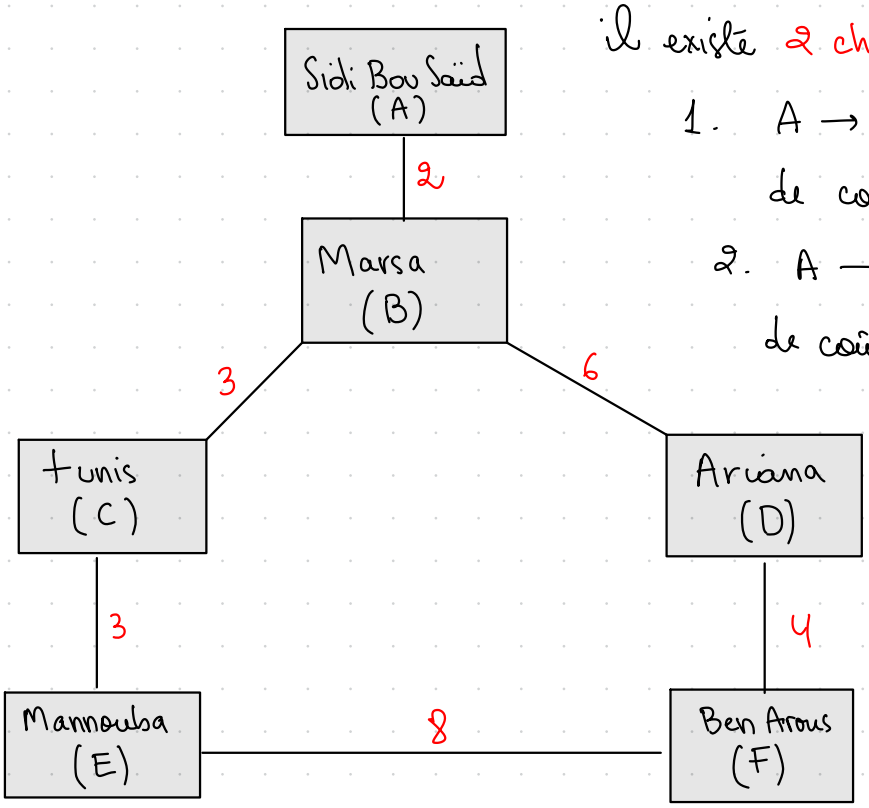
⭐ path finding probabiliste.

Q4. domaines d'application :

- transport
- jeu vidéo
- robotique
- réseaux
- logistique
- IA et drones.

Q5. prenons 5 villes : A : Sidi Bou Said, B : la Marsa, C : tunis, D : Ariana, E : Manouba, F : Ben Arous

on cherche le plus court chemin de A vers E.



il existe 2 chemins possibles :

1. $A \to B \to D \to F \to E$

   de coût : $2+6+4+8 = 20$

2. $A \to B \to C \to E$

   de coût : $2+3+3 = 8$

d'où le plus court chemin : $A \longrightarrow B \longrightarrow C \longrightarrow E = 8$

Q6. Algorithme de Dijkstra (exacte)

Algorithme de Bellman-Ford. (exacte)

Algorithme de Floyd-Warshall (exacte)

Algorithme A* (exacte)

glouton (approché, heuristique)

Beam Search (approché, heuristique).

Made with Goodnotes